

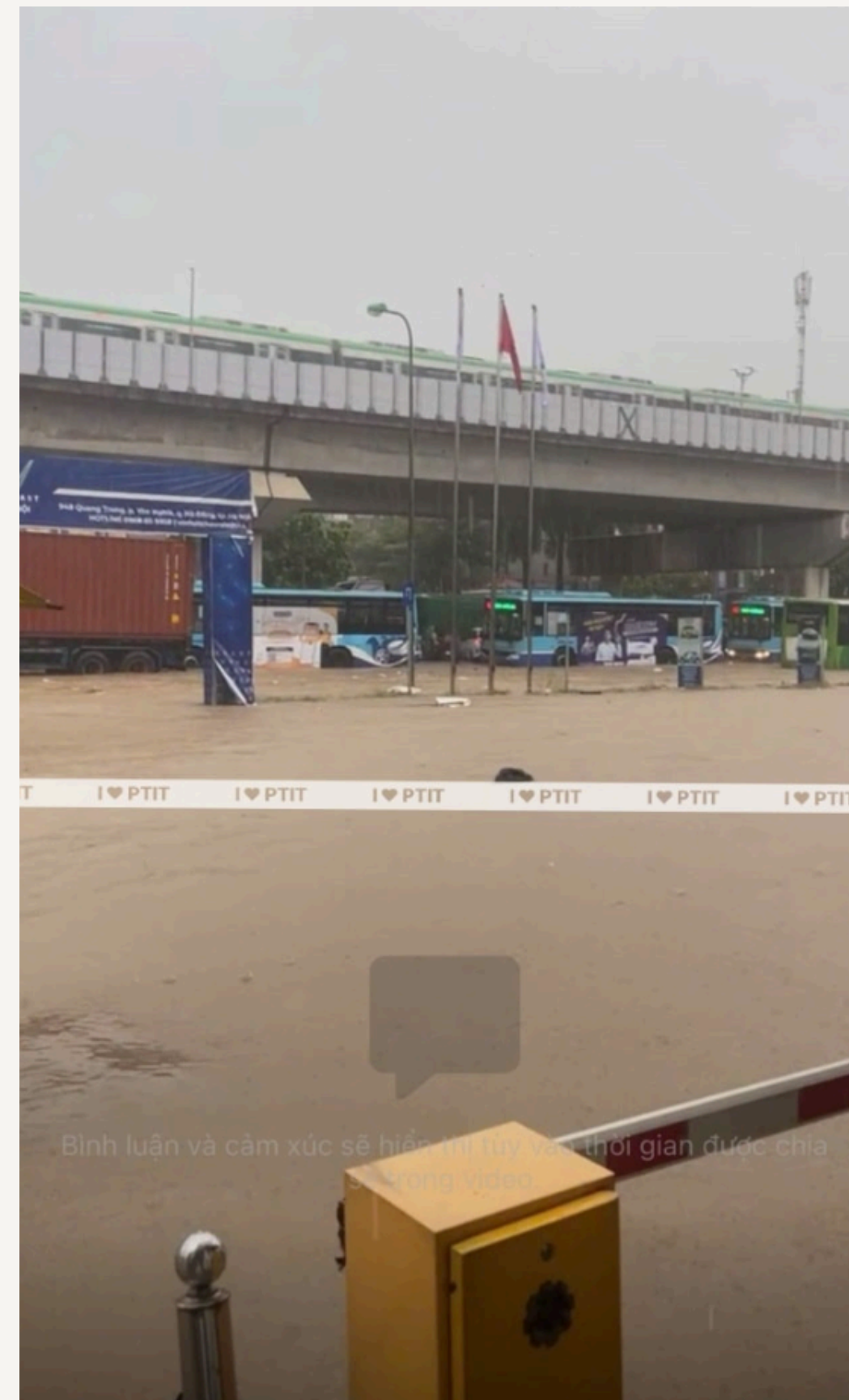


NHÓM 12:

HỆ THỐNG CẢNH BÁO NGẬP LỤT

CÁC NỘI DUNG ĐỀ CẬP

1. PHÂN TÍCH YÊU CẦU
2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ ÁP DỤNG
3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG
4. KẾT QUẢ



I. PHÂN TÍCH YÊU CẦU

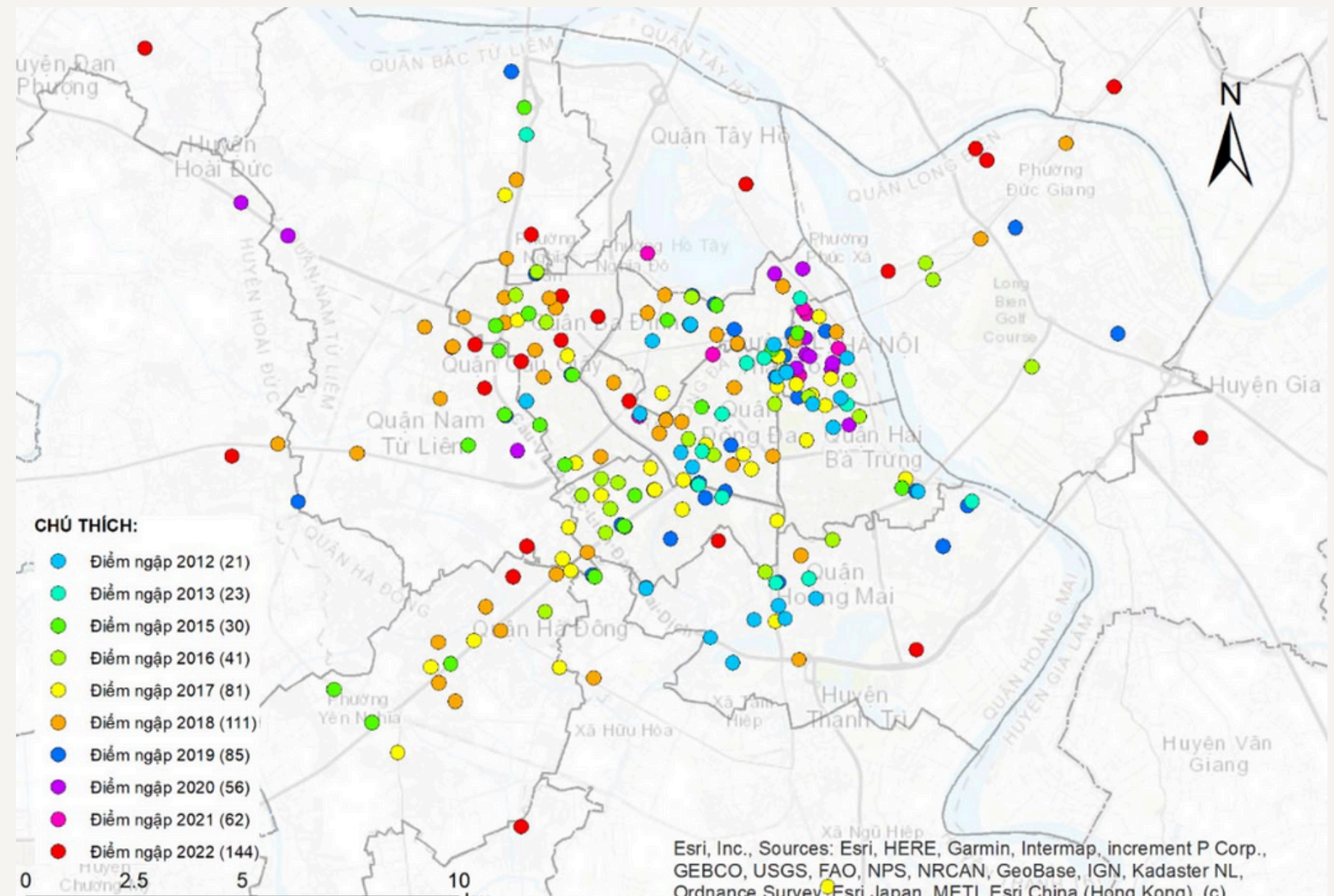
0. GIỚI THIỆU

Hà Nội là một thành phố lớn với hệ thống hạ tầng đô thị phức tạp, mật độ dân cư cao và nhiều khu vực thấp trũng.

Hiện nay, việc giám sát mực nước và cảnh báo ngập chủ yếu dựa vào quan sát thủ công hoặc thông tin truyền miệng, dẫn đến:

- **Phản ứng chậm:** người dân không nhận cảnh báo kịp thời, dễ gặp rủi ro khi di chuyển.
 - **Thiếu dữ liệu chính xác:** cơ quan quản lý khó đánh giá mức độ nguy cơ, quy hoạch hạ tầng thiếu cơ sở dữ liệu thực tế.
 - **Khó mở rộng:** hệ thống giám sát hiện tại không đủ khả năng mở rộng ra toàn thành phố hoặc tích hợp với các ứng dụng thông minh khác.
- Triển khai hệ thống IoT giám sát và cảnh báo ngập lụt sẽ giúp thu thập dữ liệu mực nước thời gian thực, cảnh báo sớm cho người dân và hỗ trợ cơ quan quản lý đưa ra quyết định kịp thời.





I. PHÂN TÍCH YÊU CẦU

2. PHẠM VI

PHẠM VI MÔI TRƯỜNG

1. Thiết bị hoạt động ngoài trời
2. Hạ tầng đô thị Hà Nội
3. Vấn đề an toàn dữ liệu

PHẠM VI PHẦN MỀM

1. Ứng dụng trên website
2. Ứng dụng trên Mobile
3. Hệ thống quản trị

THIẾT BỊ

1. Cảm biến mực nước
2. Cảm biến mưa
3. Bộ vi điều khiển ESP32
4. Pin năng lượng (nếu có)

GATEWAY

- Thu thập và truyền tải dữ liệu tại các trạm cảm biến.
- Sử dụng kết nối Wi-Fi để đảm bảo truyền dữ liệu ổn định và hiệu quả.

SERVER

- Tiếp nhận, xử lý và lưu trữ dữ liệu
- Cung cấp API để tích hợp với các ứng dụng web và di động

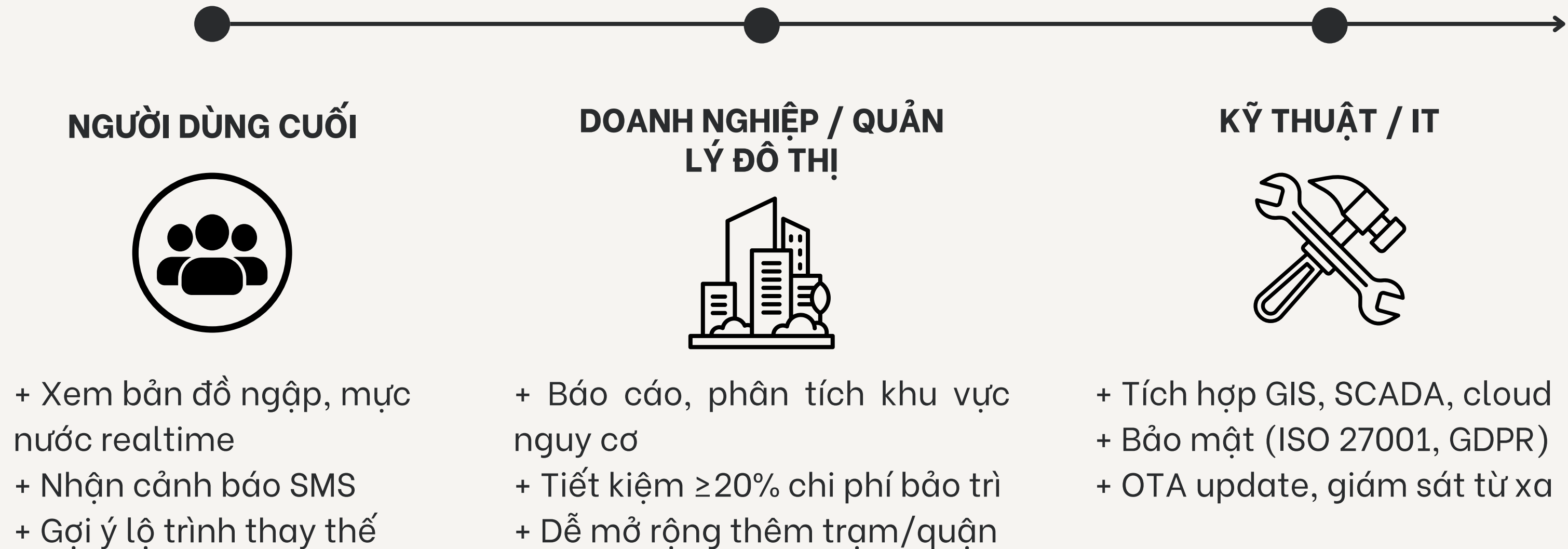
I. PHÂN TÍCH YÊU CẦU

3. TIÊU CHÍ THÀNH CÔNG

Tiêu chí	Mô tả	Mức mục tiêu (Target)	Ý nghĩa
Độ chính xác đo mực nước	Sai số giữa giá trị cảm biến đo và giá trị thực tế	$\leq \pm 2\text{ cm}$	Đảm bảo dữ liệu đầu vào phản ánh đúng tình trạng thực tế
Độ trễ (Latency)	Thời gian từ lúc cảm biến gửi dữ liệu đến khi hiển thị/cảnh báo	$\leq 5\text{ giây}$	Đảm bảo hệ thống phản ứng gần thời gian thực
Độ tin cậy truyền dữ liệu	Tỷ lệ gói tin được truyền thành công từ cảm biến $\rightarrow$ gateway $\rightarrow$ cloud	$\geq 98\%$	Hạn chế mất dữ liệu trong điều kiện mạng yếu
Tần suất cập nhật dữ liệu	Khoảng thời gian giữa hai lần cập nhật dữ liệu liên tiếp	Mỗi 1 phút/lần	Giúp người dùng nắm bắt kịp thời tình trạng ngập
Tỷ lệ uptime của hệ thống	Thời gian hệ thống hoạt động ổn định, không gián đoạn	$\geq 99\%$	Đảm bảo hệ thống giám sát liên tục trong mùa mưa
Chi phí vận hành (OPEX)	Chi phí hoạt động hàng tháng (truyền dữ liệu, bảo trì)	$\leq 500.000\text{ VNĐ/tháng/trạm}$	Hệ thống phải tiết kiệm và khả thi khi mở rộng
Tốc độ cảnh báo	Thời gian từ khi phát hiện ngập đến khi người dân nhận cảnh báo	$\leq 10\text{ giây}$	Đảm bảo cảnh báo nhanh, hỗ trợ tránh đường ngập

I. PHÂN TÍCH YÊU CẦU

4. YÊU CẦU TỪ CÁC BÊN LIÊN QUAN



I. PHÂN TÍCH YÊU CẦU

5. YÊU CẦU CHỨC NĂNG CHÍNH

U1: select area of interest

U2: view flood map

U3: view flood status

U4: receive flood warning

U5: monitor system status

U6: configure warning threshold

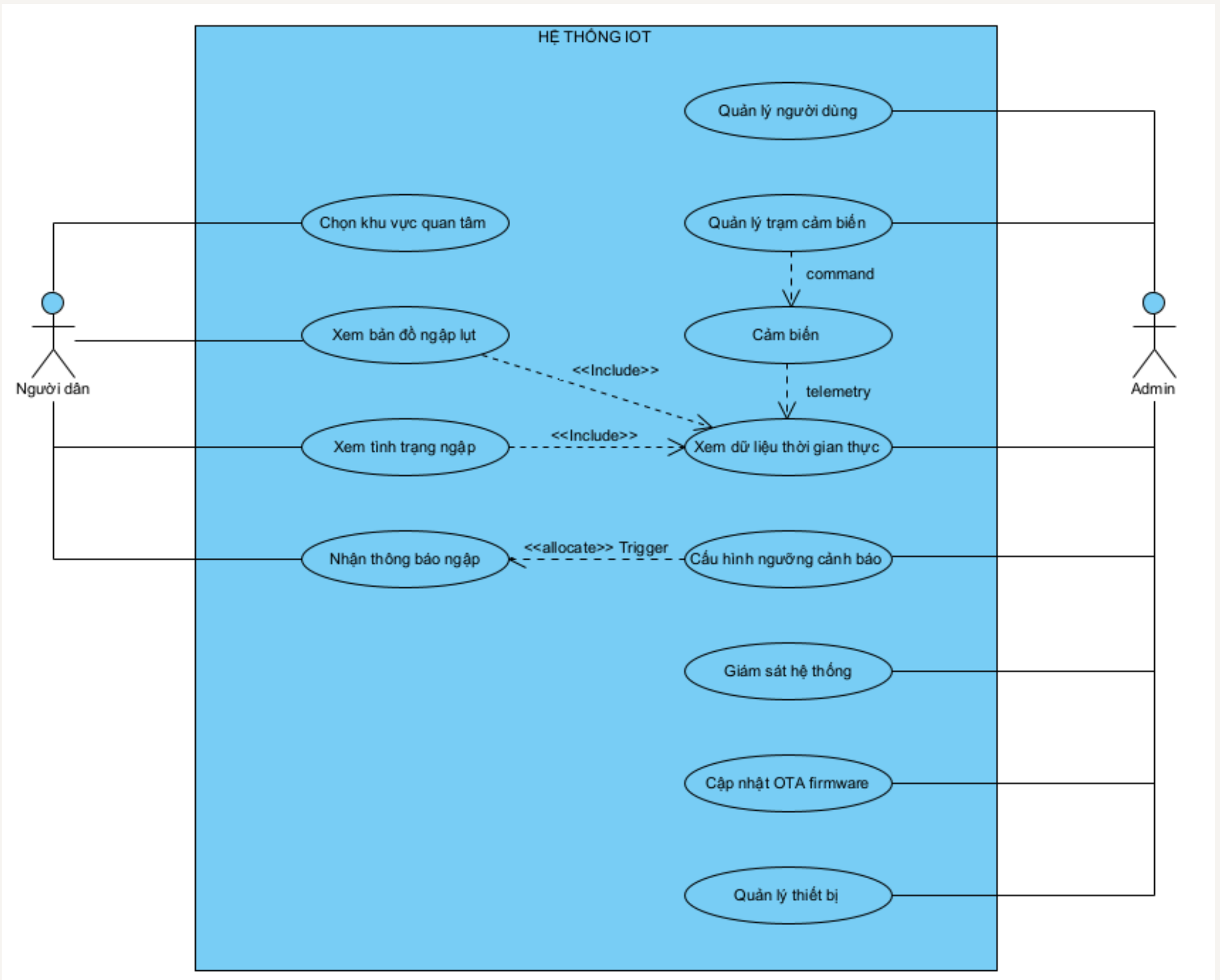
U7: manage sensor station

U8: view real-time metric

U9: device onboarding & config

U10: OTA firmware update

U11: user/role management



I. PHÂN TÍCH YÊU CẦU

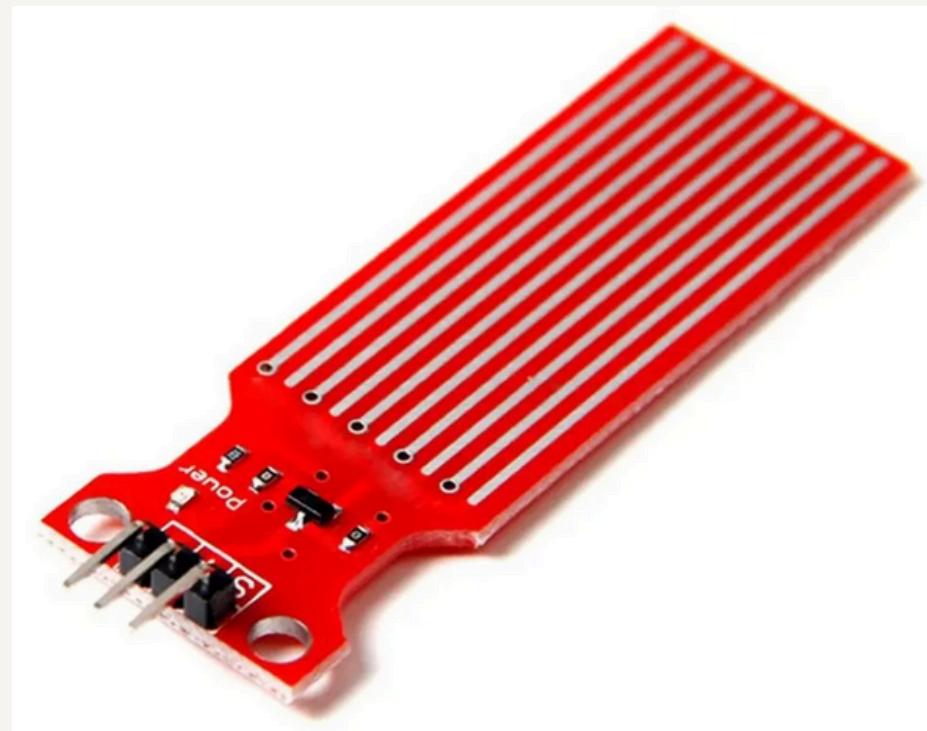
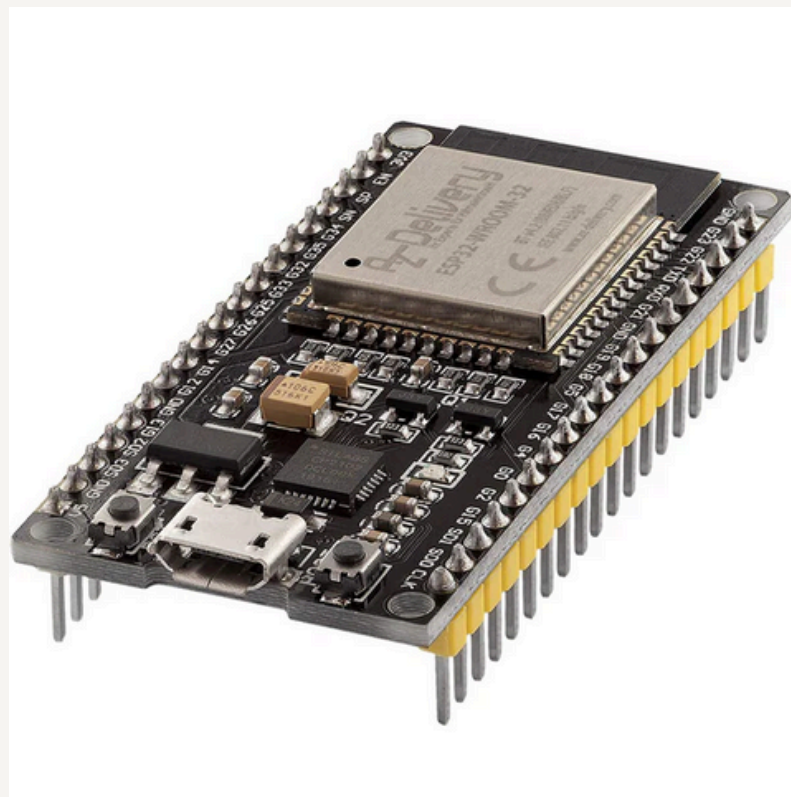
6. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG

Tiêu chí	Yêu cầu cụ thể	Mục tiêu/Ghi chú
Hiệu năng	Latency ≤ 5 giây (từ cảm biến → hiển thị/cảnh báo)	Đảm bảo cảnh báo kịp thời
	Hỗ trợ ≥ 1.000 cảm biến hoạt động đồng thời	Dễ mở rộng toàn thành phố
	Tần suất đo: mực nước 1 phút/lần, lượng mưa 5 phút/lần	Cân bằng giữa chi tiết dữ liệu và tải hệ thống
Bảo mật	Mã hóa truyền tải: TLS/SSL	Bảo vệ dữ liệu trên đường truyền
	Mã hóa lưu trữ: AES-256	Dữ liệu tại rest
	Xác thực: Token JWT hoặc Certificate	Thiết bị & người dùng
	Phân quyền nghiêm ngặt (RBAC)	Người dân – Quản lý – Kỹ thuật có quyền khác nhau
Độ tin cậy	Uptime hệ thống ≥ 99%	Hoạt động liên tục mùa mưa bão
	Cơ chế buffer + retry khi mất kết nối	Không mất dữ liệu
	Server chính + server dự phòng, gateway dự phòng	High availability
Tiết kiệm năng lượng & chi phí	Pin dung lượng cao + năng lượng mặt trời + sleep mode	Hoạt động 2–5 năm không thay pin
	Ưu tiên giao thức LoRaWAN hoặc NB-IoT	Tiêu thụ năng lượng cực thấp, xuyên tường tốt

II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ ÁP DỤNG

1. Công nghệ phần cứng

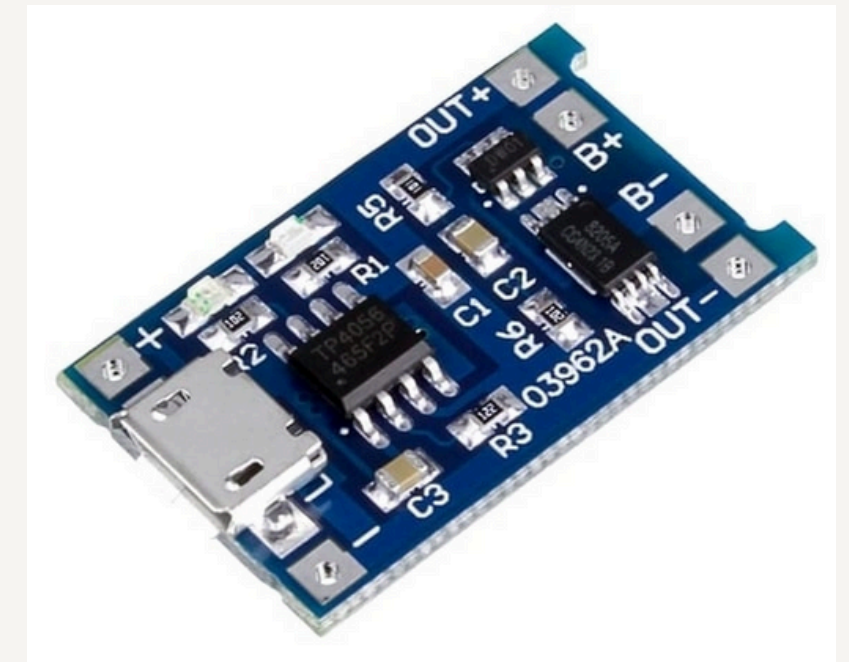
- **ESP32-WROOM-32**: vi điều khiển trung tâm thu thập dữ liệu cảm biến, truyền tin không dây và quản lý năng lượng tối ưu cho trạm cảnh báo ngập lụt.
- **Cảm biến đo mực nước**: chuyển đổi độ ngập thành tín hiệu điện (Analog/Digital) gửi về vi điều khiển để xác định sự hiện diện và mức nước cụ thể.
- **Rain Sensor Module (YL-83)**: thu thập và chuyển đổi dữ liệu lượng mưa thành tín hiệu Analog/Digital gửi về ESP32 để làm cơ sở phân tích, dự báo nguy cơ ngập lụt.



II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ ÁP DỤNG

1. Công nghệ phần cứng

- **Module Wi-Fi (tích hợp sẵn trong ESP32)**: giúp ESP32 kết nối mạng 2.4GHz tốc độ cao, đảm bảo truyền dữ liệu cảnh báo thời gian thực với độ trễ thấp trong vùng phủ sóng.
- **SX1276/SX1278 LoRa Module**: cung cấp giải pháp truyền dữ liệu tầm xa, tiết kiệm năng lượng, lý tưởng cho các trạm cảm biến tại khu vực rộng lớn hoặc không có sóng Wi-Fi.
- **Tấm pin solar 10-20W,Ắc quy Li-ion 18650**: Cung cấp nguồn điện ổn định, liên tục cho hệ thống hoạt động 24/7 trong môi trường ngoài trời.
- **TP4056 (sạc pin Li-ion)**: Module quản lý ngăn sạc quá/xả quá, kéo dài tuổi thọ pin.



II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ ÁP DỤNG

1. Công nghệ phần cứng

- **ESP32-WROOM-32:**

- **Vai trò:** Vi điều khiển trung tâm (Dual-core), chịu trách nhiệm thu thập và xử lý tín hiệu từ cảm biến Mưa, Mực nước.
- **Kết nối & Truyền tin:**
 - Hỗ trợ Wi-Fi/LoRaWAN giúp giám sát từ xa theo thời gian thực.
 - Tương thích giao thức MQTT/HTTP để gửi dữ liệu về Server.
- **Giao tiếp mở rộng:** Tích hợp đa chuẩn (UART, SPI, I2C, GPIO) dễ dàng kết nối với các module ngoại vi.
- **Quản lý năng lượng:** Tối ưu hóa thời gian hoạt động nhờ chế độ Deep Sleep (Ngủ sâu).
- **Nguyên lý hoạt động:** Timer kích hoạt → Đọc & Xử lý dữ liệu → Đóng gói (JSON/Binary) → Truyền tin → Ngủ (Sau khi nhận ACK).

II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ ÁP DỤNG

1. Công nghệ phần cứng

- **Cảm biến đo mực nước**

- **Chức năng chính:**

- Phát hiện sự hiện diện của nước và ước lượng mực nước (Thấp – Trung bình – Cao).
 - Chuyển đổi dữ liệu thành tín hiệu gửi về bộ xử lý trung tâm:
 - Analog: Giá trị ADC tỷ lệ thuận với diện tích cảm biến ngập trong nước.
 - Digital: Tín hiệu 0/1 (cảnh báo vượt ngưỡng).

- **Nguyên lý hoạt động:**

- Cơ chế: Dựa trên sự thay đổi điện trở giữa các vạch đồng song song khi có nước dẫn điện.
 - Quy trình: Nước dâng cao → Điện trở giảm → Điện áp đầu ra thay đổi (theo nguyên lý cầu phân áp).
 - Xử lý: ESP32 đọc giá trị ADC (0–4095), so sánh với các ngưỡng cài đặt trước để xác định mức nước cụ thể.

II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ ÁP DỤNG ---

1. Công nghệ phần cứng

- **Rain Sensor Module**

- **Chức năng chính:**

- Thu thập dữ liệu lượng mưa để hỗ trợ phân tích, dự báo ngập lụt.
 - Phân loại:
 - Cơ bản (YL-83): Phát hiện trạng thái có mưa/không mưa qua sự thay đổi điện trở.
 - Chuyên nghiệp (Tipping Bucket): Đo chính xác lượng mưa (mm) bằng cơ cấu cơ học.
 - Giao tiếp: Kết nối với ESP32 qua tín hiệu Digital (GPIO) hoặc Analog (ADC).

- **Nguyên lý hoạt động:**

- YL-83 (Trở kháng): Nước mưa rơi lên mạch dẫn → Điện trở giảm → Module xuất tín hiệu Digital (Mức thấp) hoặc Analog (Điện áp tỷ lệ) về vi điều khiển.
 - Tipping Bucket (Gầu lật): Nước đầy gầu (vd: 0.2mm) làm gầu nghiêng → Kích hoạt công tắc từ gửi xung điện về ESP32 → Đếm số xung để tính tổng lượng mưa.

II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ ÁP DỤNG

1. Công nghệ phần cứng

- **Module Wi-Fi (Tích hợp sẵn trong ESP32):**
 - **Chức năng chính:**
 - Kết nối mạng Wi-Fi 2.4GHz (IEEE 802.11 b/g/n) với tốc độ cao, độ trễ thấp, tối ưu cho cảnh báo thời gian thực.
 - Phù hợp triển khai tại các trạm lắp đặt gần router hoặc khu vực có phủ sóng công cộng.
 - **Nguyên lý hoạt động:**
 - Kết nối: ESP32 liên kết với Access Point → Nhận địa chỉ IP từ DHCP.
 - Truyền tải: Thiết lập kết nối TCP/IP để gửi dữ liệu lên Server thông qua giao thức HTTP hoặc MQTT.
 - Bảo mật: Dữ liệu được mã hóa chuẩn TLS/SSL trước khi truyền để đảm bảo an toàn thông tin.

II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ ÁP DỤNG

1. Công nghệ phần cứng

- **Module LoRa (SX1276/SX1278/RFM95W)**

- **Chức năng chính:**

- Truyền dữ liệu tầm xa (2–15km đô thị, tới 50km vùng mở), giải quyết bài toán tại khu vực không có Wi-Fi.
 - Tiêu thụ năng lượng cực thấp, lý tưởng cho các trạm dùng pin/năng lượng mặt trời.
 - Hoạt động tại tần số 920MHz (Chuẩn AS923 – Việt Nam).

- **Nguyên lý hoạt động:**

- Công nghệ: Sử dụng điều chế CSS (Chirp Spread Spectrum) giúp độ nhạy thu cao (–130dBm) dù công suất phát thấp.
 - Giao thức: Vận hành theo chuẩn LoRaWAN Class A (chế độ tiết kiệm năng lượng nhất).
 - Luồng dữ liệu: End Node → Gateway → Network Server (qua IP) → Application Server.

II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ ÁP DỤNG ---

2. Các giao thức truyền thông

- **Wi-fi:** truyền dữ liệu từ cảm biến tới gateway hoặc trực tiếp lên máy chủ ở những nơi có hạ tầng mạng phù hợp.
- **LoRaWAN (Long Range Wide Area Network):** là giao thức mạng diện rộng công suất thấp, ưu việt với khả năng truyền tải tầm xa, chống nhiễu tốt và tuân thủ chuẩn tần số 920 MHz tại Việt Nam.
- **HTTP/HTTPS:** là giao thức nền tảng web theo mô hình Client-Server, sử dụng mã hóa TLS/SSL để đảm bảo truyền tải dữ liệu an toàn và tương thích mọi thiết bị.

II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ ÁP DỤNG

2. Các giao thức truyền thông

- **Wi-fi:**

- **Đặc điểm nổi bật:**

- Không dây & Tốc độ cao: Triển khai linh hoạt, băng thông lớn đảm bảo truyền tải dữ liệu nhanh chóng.
 - Hạ tầng sẵn có: Tận dụng mạng lưới phổ biến tại đô thị (Lưu ý: Cần xử lý vấn đề nhiễu sóng).

- **Cơ chế hoạt động:**

- Vận hành dựa trên Tầng Vật lý và Tầng Liên kết dữ liệu (Mô hình OSI).
 - Kiến trúc tập trung: Các Node cảm biến kết nối trực tiếp vào Access Point (AP) để ra Internet.

- **Quy trình kết nối & Truyền tin:**

- Thiết lập: Quét mạng (SSID) → Gửi yêu cầu kết nối.
 - Bảo mật & Mạng: Xác thực (WPA2/WPA3) → Nhận địa chỉ IP (DHCP).
 - Vận hành: Đóng gói dữ liệu → Truyền qua sóng vô tuyến về Server trung tâm.

II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ ÁP DỤNG

2. Các giao thức truyền thông

- **LoRaWAN**

- **Đặc điểm nổi bật:**

- Tầm xa & Chống nhiễu: Truyền tải dữ liệu qua nhiều km trong đô thị, ít bị ảnh hưởng bởi sóng Wi-Fi/Bluetooth.
 - Năng lượng thấp: Tối ưu hóa tuổi thọ pin cho các trạm cảm biến hoạt động lâu dài.
 - Tuân thủ quy định: Hoạt động tại dải tần 920 MHz (Theo quy định Bộ TT&TT Việt Nam).

- **Kiến trúc mạng (Star-of-stars):**

- End-node: Các trạm cảm biến thu thập và gửi dữ liệu.
 - Gateway: Cầu nối nhận tín hiệu LoRa và chuyển tiếp sang mạng IP (Wi-Fi/4G/Ethernet).
 - Network Server: “Bộ não” quản lý mạng, giải mã, lọc gói tin trùng lặp và điều phối tốc độ.
 - Application Server: Nơi lưu trữ, phân tích dữ liệu và kích hoạt cảnh báo.

- **Quy trình hoạt động:** End-node gửi dữ liệu → Gateway chuyển tiếp → Network Server (Xử lý & gửi ACK) → Application Server (Hiển thị & Cảnh báo).

II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ ÁP DỤNG

2. Các giao thức truyền thông

- **HTTP/HTTPS (Web API)**

- **Đặc điểm nổi bật:**

- Mô hình Client-Server: Tiêu chuẩn phổ biến, tương thích mọi nền tảng Web & Mobile.
 - Bảo mật (HTTPS): Sử dụng mã hóa TLS/SSL để xác thực và bảo vệ toàn vẹn dữ liệu trên đường truyền.

- **Cơ chế hoạt động:**

- Tương tác: Client gửi yêu cầu (Request) → Server xử lý → Trả về phản hồi (Response).
 - Phương thức: Hỗ trợ đầy đủ các thao tác dữ liệu: GET (Lấy), POST (Thêm), PUT (Sửa), DELETE (Xóa).

- **Quy trình xử lý (HTTPS):** Bắt tay TLS (Thiết lập kênh an toàn) → Gửi Request (Mã hóa) → Xử lý (Tại Server) → Phản hồi (JSON đã mã hóa).

II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ ÁP DỤNG

3. Ngôn ngữ lập trình

- **C/C++:** Được sử dụng để lập trình cho vi điều khiển ESP32/Arduino, thực hiện nhiệm vụ thu thập dữ liệu từ các cảm biến, xử lý tín hiệu ban đầu và truyền dữ liệu về gateway hoặc máy chủ.
- **Backend API:** Có thể sử dụng các ngôn ngữ và framework phổ biến như Node.js (Express), Python (Flask/Django) hoặc Firebase để xây dựng máy chủ trung tâm, xử lý logic, quản lý cơ sở dữ liệu và cung cấp API cho các ứng dụng người dùng
- **Frontend (Web/Mobile):**
 - **Web:** Sử dụng các framework JavaScript như React, Angular, hoặc Vue.js để xây dựng giao diện ứng dụng web, hiển thị bản đồ và biểu đồ dữ liệu thời gian thực.
 - **Mobile:** Sử dụng Kotlin (cho Android) để phát triển ứng dụng di động, cung cấp các tính năng tương tự bản web và gửi thông báo đẩy.
- **Cơ sở dữ liệu:** SQL (như MySQL, PostgreSQL) hoặc NoSQL(Firebase).

II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ ÁP DỤNG

4. Công cụ phát triển

- **Arduino IDE / PlatformIO:** Dùng để lập trình, biên dịch và nạp chương trình cho vi điều khiển ESP32.
- **Android Studio / Xcode:** Các môi trường phát triển tích hợp (IDE) để xây dựng ứng dụng di động cho người dùng cuối.
- **Visual Studio Code (VS Code):** Môi trường phát triển linh hoạt để viết mã backend (Node.js, Python) và frontend (JavaScript, React).
- **Node.js / Python (Flask, Django):** Các nền tảng để xây dựng API và xử lý logic phía máy chủ.
- **MySQL Workbench / DBeaver:** Công cụ quản lý và thiết kế cơ sở dữ liệu, hỗ trợ việc lưu trữ và truy vấn dữ liệu hệ thống.
- **Postman / Insomnia:** Công cụ để kiểm thử, gỡ lỗi và tài liệu hóa các API của hệ thống.
- **GitHub / GitLab:** Nền tảng quản lý mã nguồn, giúp làm việc nhóm, theo dõi phiên bản và triển khai dự án một cách hiệu quả.

II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ ÁP DỤNG

5. Ứng dụng AI

Công nghệ ứng dụng

- Dự đoán ngập lụt là một bài toán đặc thù, mỗi khu vực khác nhau sẽ có những tính chất, đặc trưng khác nhau về địa hình, khí hậu, cơ sở hạ tầng, ...
- Sẽ là vô nghĩa nếu sử dụng đặc trưng của riêng khu vực này để dự đoán cho khu vực khác, vì vậy không tồn tại những model pretrained sẵn cho bài toán này.

=> Tự xây dựng và huấn luyện một mô hình LSTM cho dự án.

LSTM (Long Short-Term Memory): Là một kiến trúc mạng nơ-ron đặc biệt, được thiết kế chuyên dụng để xử lý dữ liệu chuỗi thời gian (Time-series).

Khả năng đặc biệt (“Trí nhớ”): Khác với các mô hình AI truyền thống chỉ nhìn vào dữ liệu hiện tại, LSTM có khả năng ghi nhớ các sự kiện trong quá khứ và liên kết chúng với hiện tại (khắc phục điểm yếu “quên nhanh” của mạng RNN thường).

II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ ÁP DỤNG

5. Ứng dụng AI

Tại sao sử dụng LSTM ?

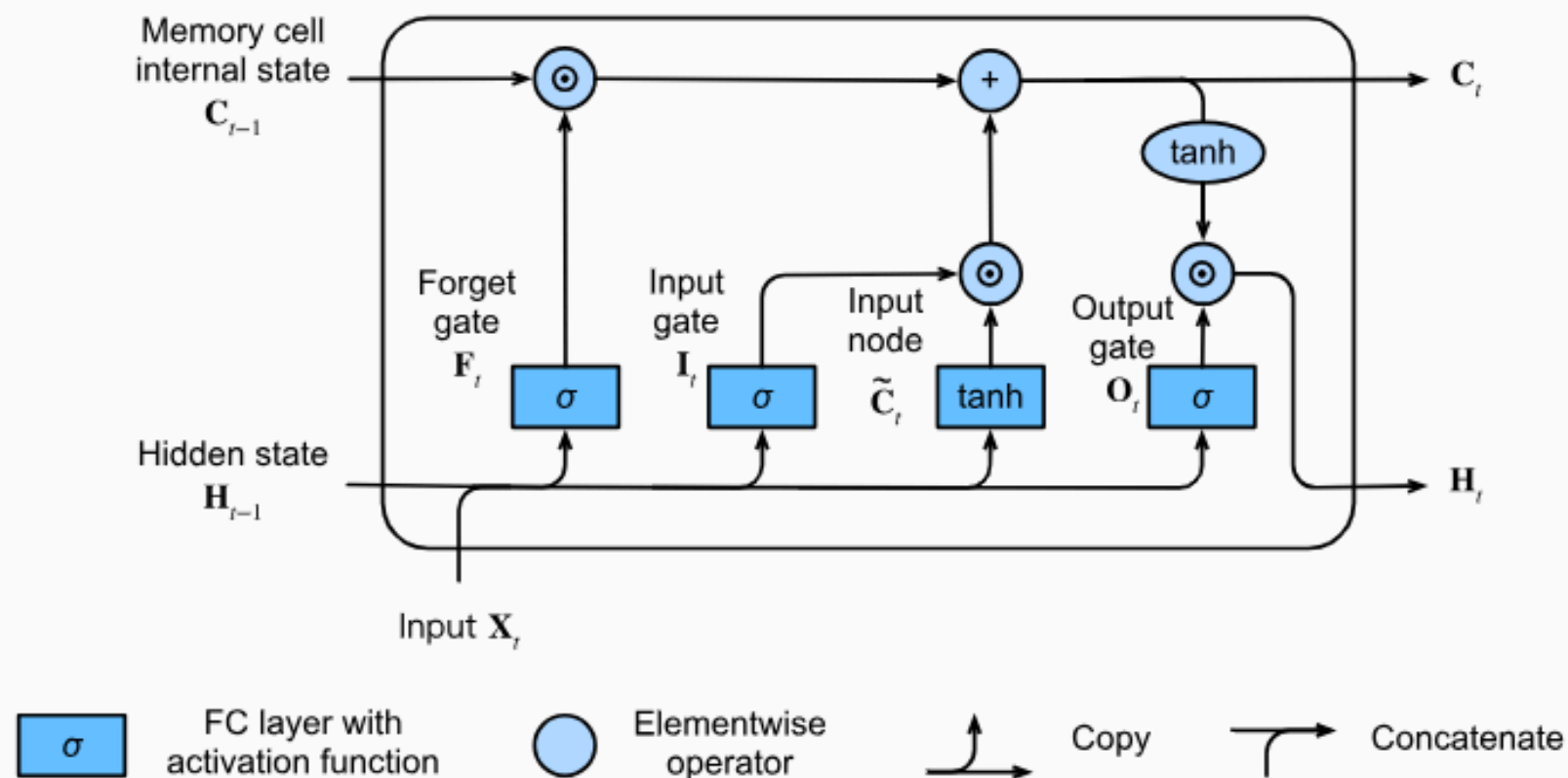
Ngập lụt là một quá trình tích tụ, không phải sự kiện tức thời. LSTM giúp hệ thống hiểu rằng: Mưa nhỏ nhưng kéo dài 10 tiếng (quá khứ) sẽ gây ngập nặng hơn là một cơn mưa rào 5 phút (hiện tại).

- **Mô hình thường (Feedforward NN)**: Giống như chụp một bức ảnh tĩnh. Nó chỉ biết: “Bây giờ đang mưa 50mm -> Dự đoán: Ngập”. (Dễ sai nếu đất đang khô).
- **Mô hình LSTM**: Giống như xem một đoạn video. Nó biết: “3 tiếng trước mưa nhỏ -> Đất thấm nước -> Bây giờ mưa to thêm -> Dự đoán: Ngập nặng”.

II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ ÁP DỤNG

5. Ứng dụng AI

Cơ chế cốt lõi của LSTM: Memory Cell



Trong một đơn vị LSTM, dữ liệu đi qua 3 “cổng” logic chính:

- **Cổng Quên (Forget Gate):** Quyết định thông tin nào cần loại bỏ.

Ví dụ: “Trời đã tạnh mưa 5 tiếng trước, hãy quên thông tin về cường độ bão đi.”

- **Cổng Vào (Input Gate):** Quyết định thông tin mới nào cần được lưu giữ.

Ví dụ: “Cảm biến báo mực nước đang dâng nhanh. Hãy lưu thông tin này lại!”

- **Cổng Ra (Output Gate):** Quyết định kết quả dự đoán tại thời điểm hiện tại.

Ví dụ: “Dựa trên dữ liệu lịch sử, dự đoán độ sâu ngập là 0.5m.”

II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ ÁP DỤNG

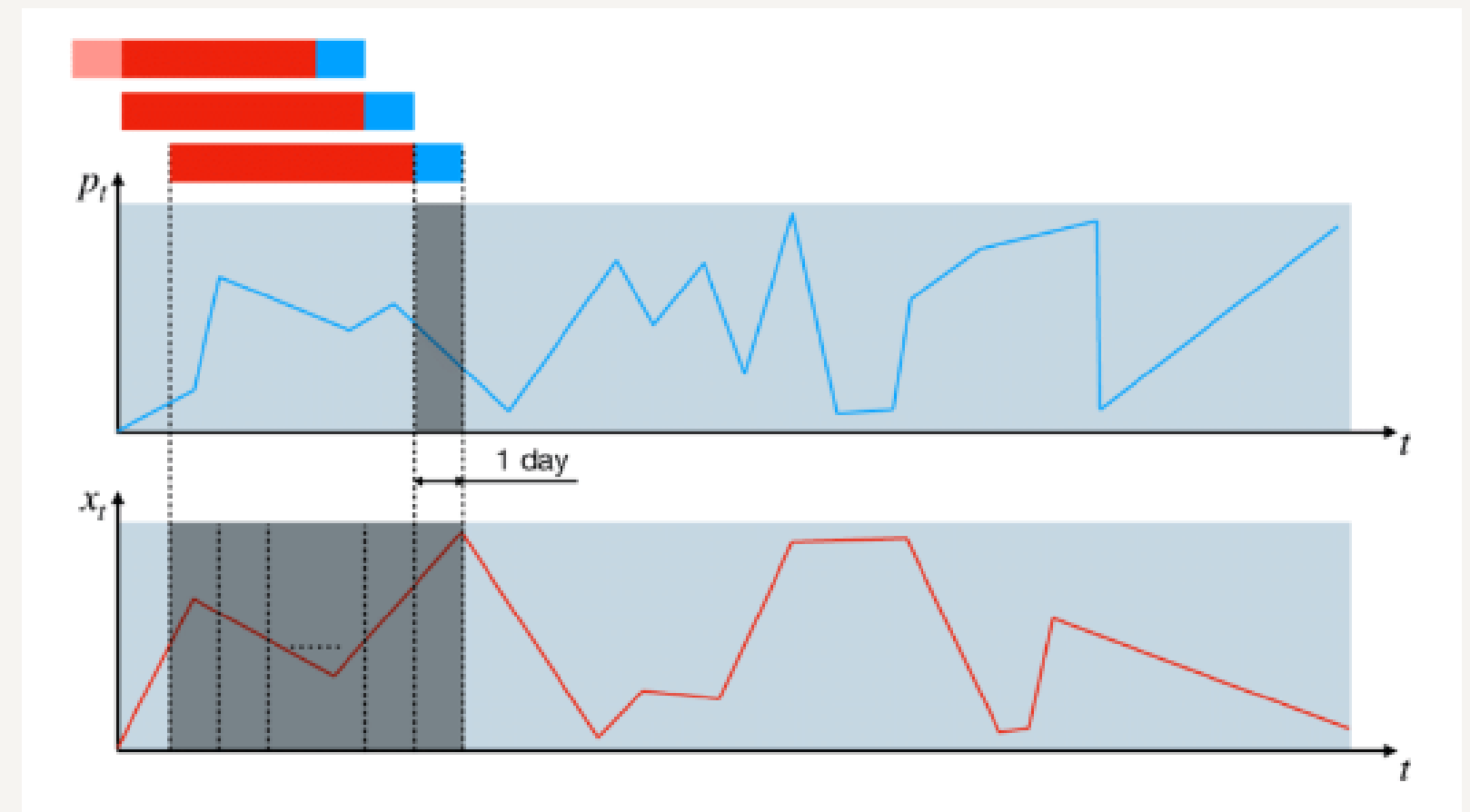
5. Ứng dụng AI

Xử lý dữ liệu đầu vào: áp dụng Sliding Windows

Mô hình AI không thể đọc luồng dữ liệu liên tục. Chúng ta bắt buộc phải cắt thời gian thành các 'Cửa sổ' rời rạc.

```
RAW STREAM (Time t):  
t=1: [0mm, 10cm]  
t=2: [2mm, 11cm]  
t=3: [5mm, 12cm]  
...  
t=24: [0mm, 20cm] → TARGET (t=25)
```

Chúng em thiết lập cửa sổ thời gian (Timestep) là 24. Mô hình sẽ quan sát 24 mẫu dữ liệu quá khứ cùng lúc để dự đoán giá trị tại bước thứ 25.



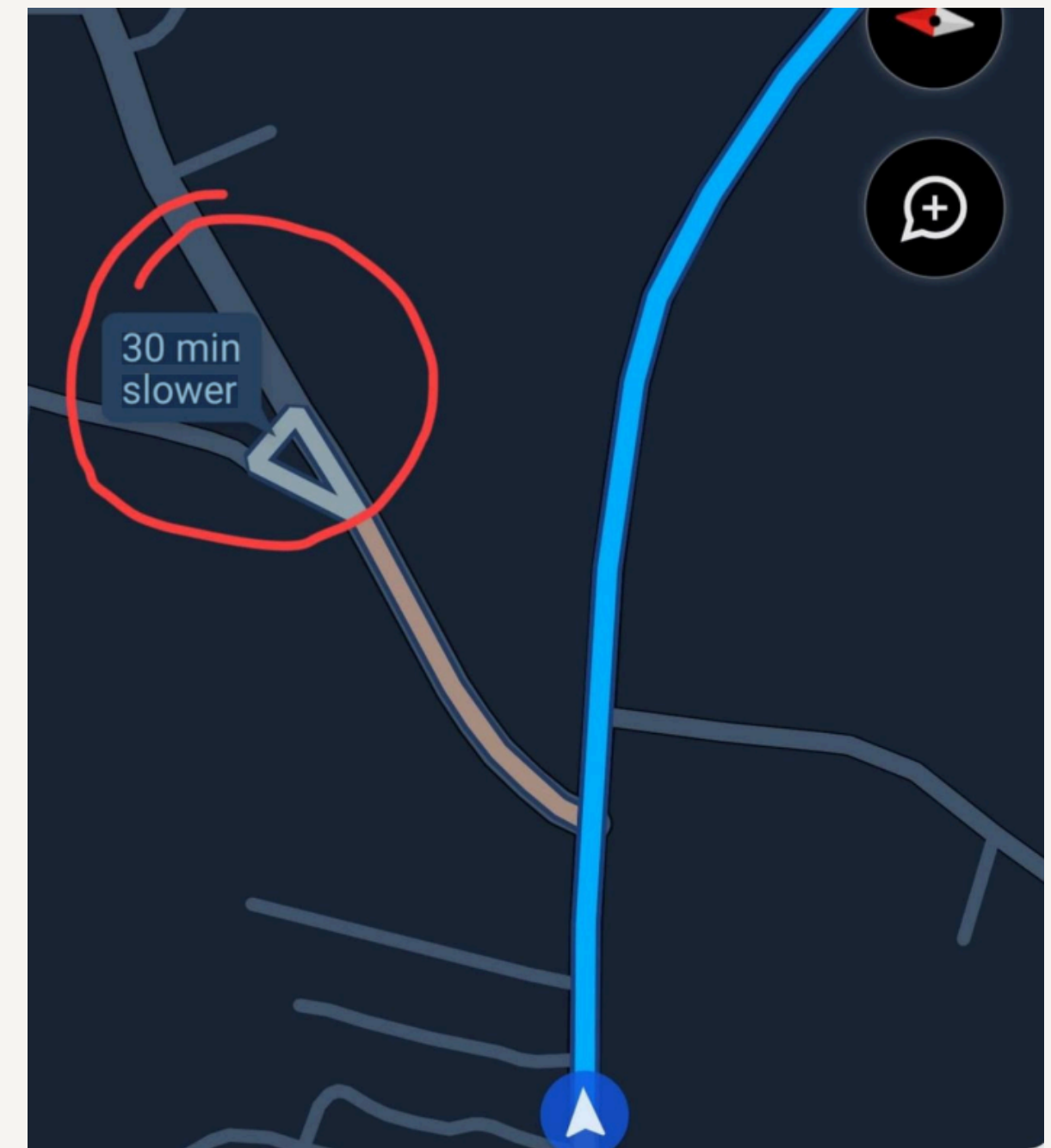
II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ ÁP DỤNG

5. Ứng dụng AI

Hướng mở rộng: Dẫn đường Thông minh

“Biết thôi là chưa đủ. Cần phải hành động.”

- **Vấn đề:** Nếu hệ thống chỉ dừng lại ở việc gửi cảnh báo, người dùng vẫn có nguy cơ bị mắc kẹt giữa dòng nước.
- **Giải pháp:** Mục tiêu tối thượng của hệ thống không chỉ là dự báo, mà là đưa ra Đề xuất Lộ trình An toàn.
- **Phương pháp kỹ thuật:**
 - Kết hợp Dự đoán của AI với Lý thuyết Đồ thị (Graph Theory).
 - Hệ thống sẽ tự động điều chỉnh “Trọng số” (Cost) của các con đường bị dự báo ngập lên mức vô cực.
- **Kết quả:** Thuật toán tìm đường (Dijkstra) sẽ tự động điều hướng người dùng tránh xa các khu vực nguy hiểm.

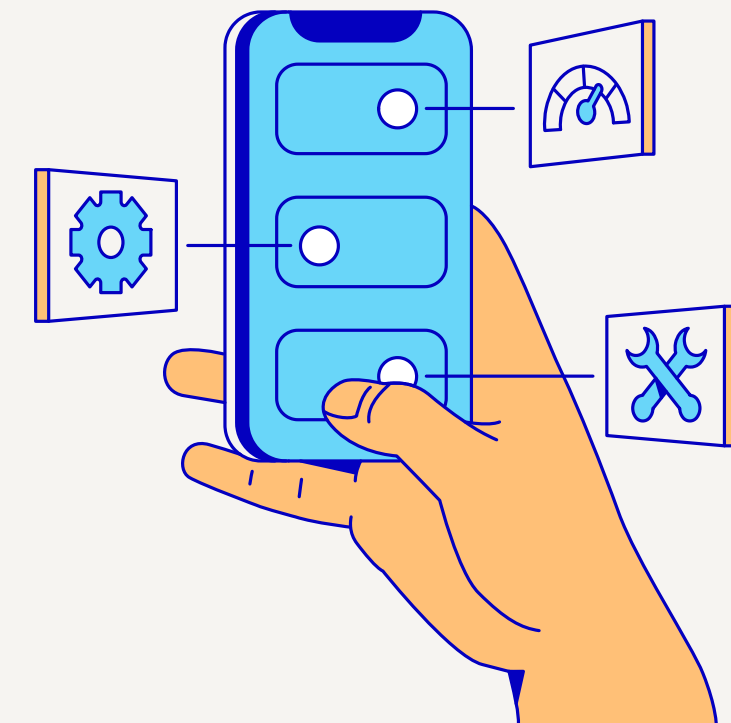


III. THIẾT KẾ

1. MÔ HÌNH TỔNG QUÁT

Hệ thống cảnh báo ngập lụt gồm 3 tầng IoT:

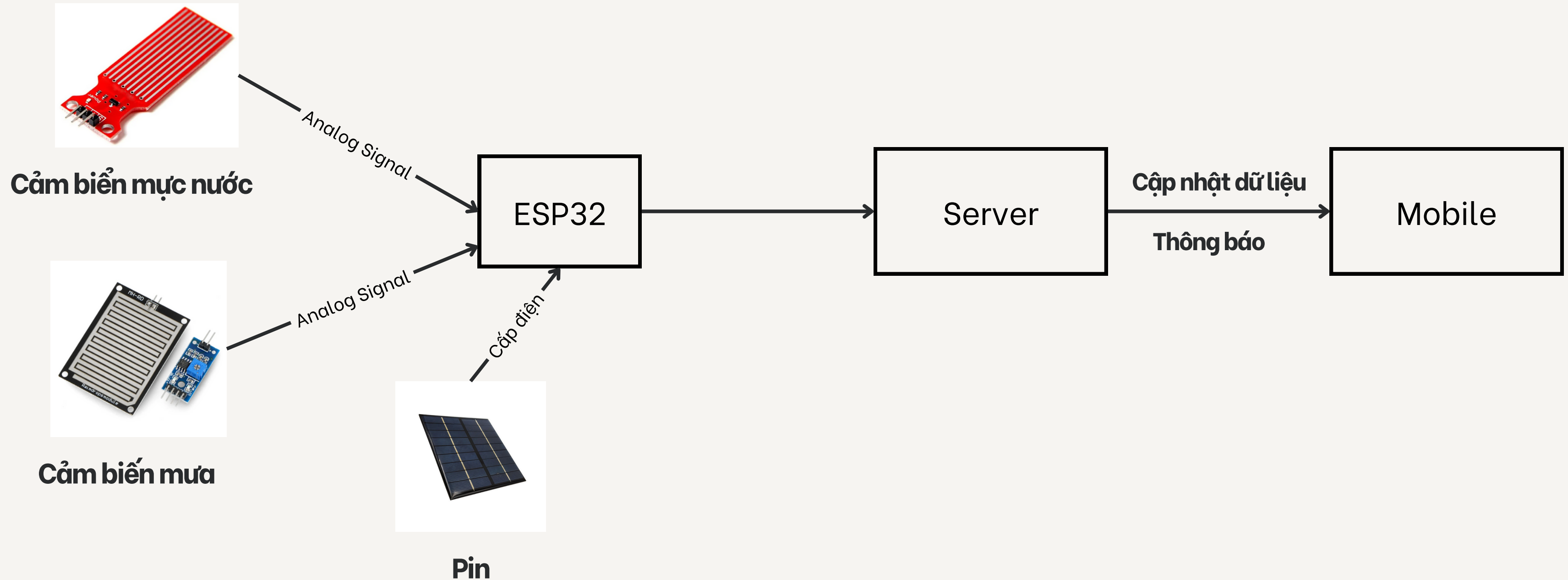
- **Tầng cảm nhận (Perception Layer):**
 - ESP32, cảm biến mưa, cảm biến mực nước.
 - Thu thập dữ liệu và gửi về server
- **Tầng mạng (Network Layer):**
 - Wifi, MQTT, HTTP/HTTPS
 - Truyền dữ liệu giữa thiết bị và server
- **Tầng ứng dụng (Application Layer):**
 - Server BE + Mobile
 - Hiển thị giao diện Map và Thông báo cho người dùng



III. THIẾT KẾ

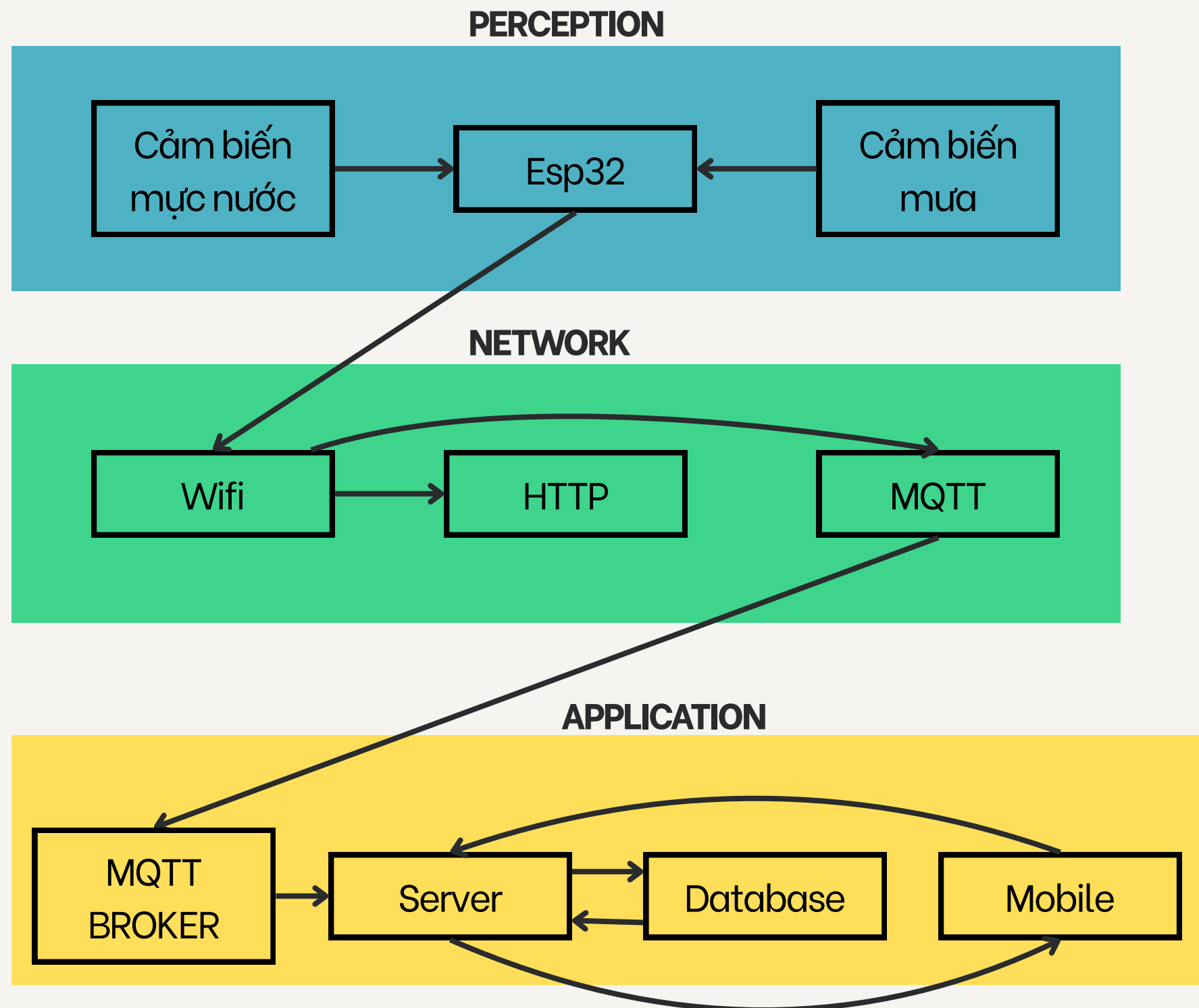
1. MÔ HÌNH TỔNG QUÁT

Sơ đồ tổng quát



III. THIẾT KẾ

2. THIẾT KẾ BIỂU ĐỒ 3 LỚP CHI TIẾT

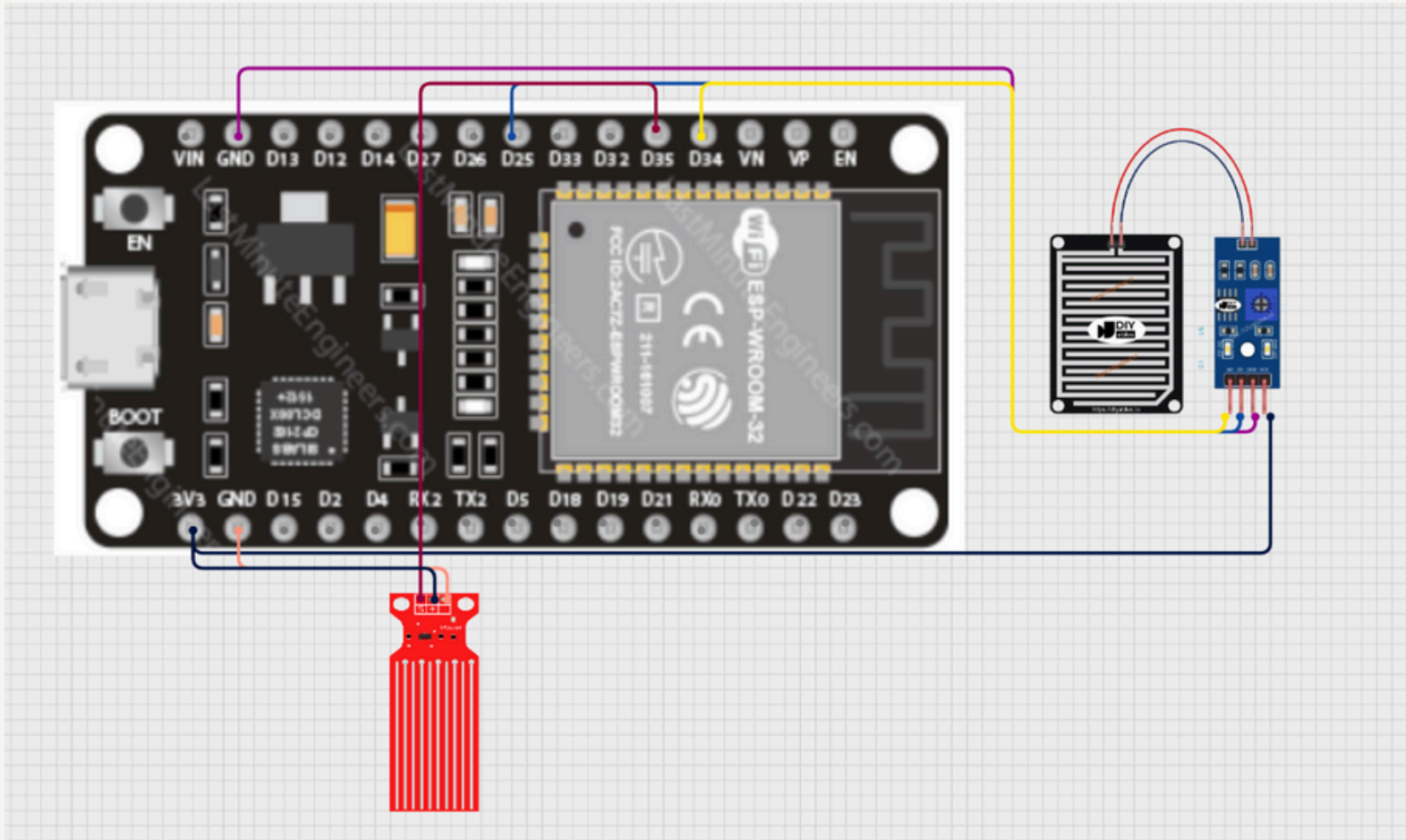


Luồng hoạt động:

- **Thu thập dữ liệu:** ESP32 đọc trạng thái từ cảm biến mưa và cảm biến mực nước.
- **Truyền tin:** ESP32 gửi dữ liệu lên cho server
- **Xử lý:** Server xử lý, lưu dữ liệu vào database, đồng thời gửi thông báo cho các user nếu phát hiện ngập lụt

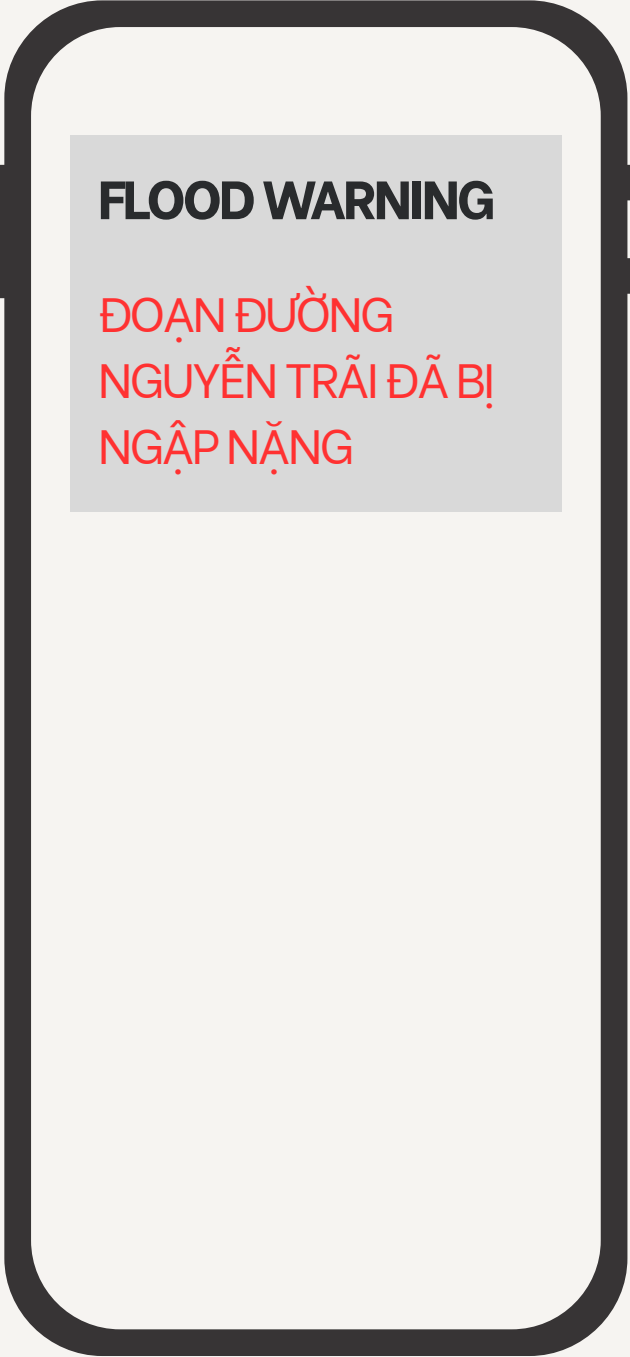
III. THIẾT KẾ

3. THIẾT KẾ VẬT LÝ

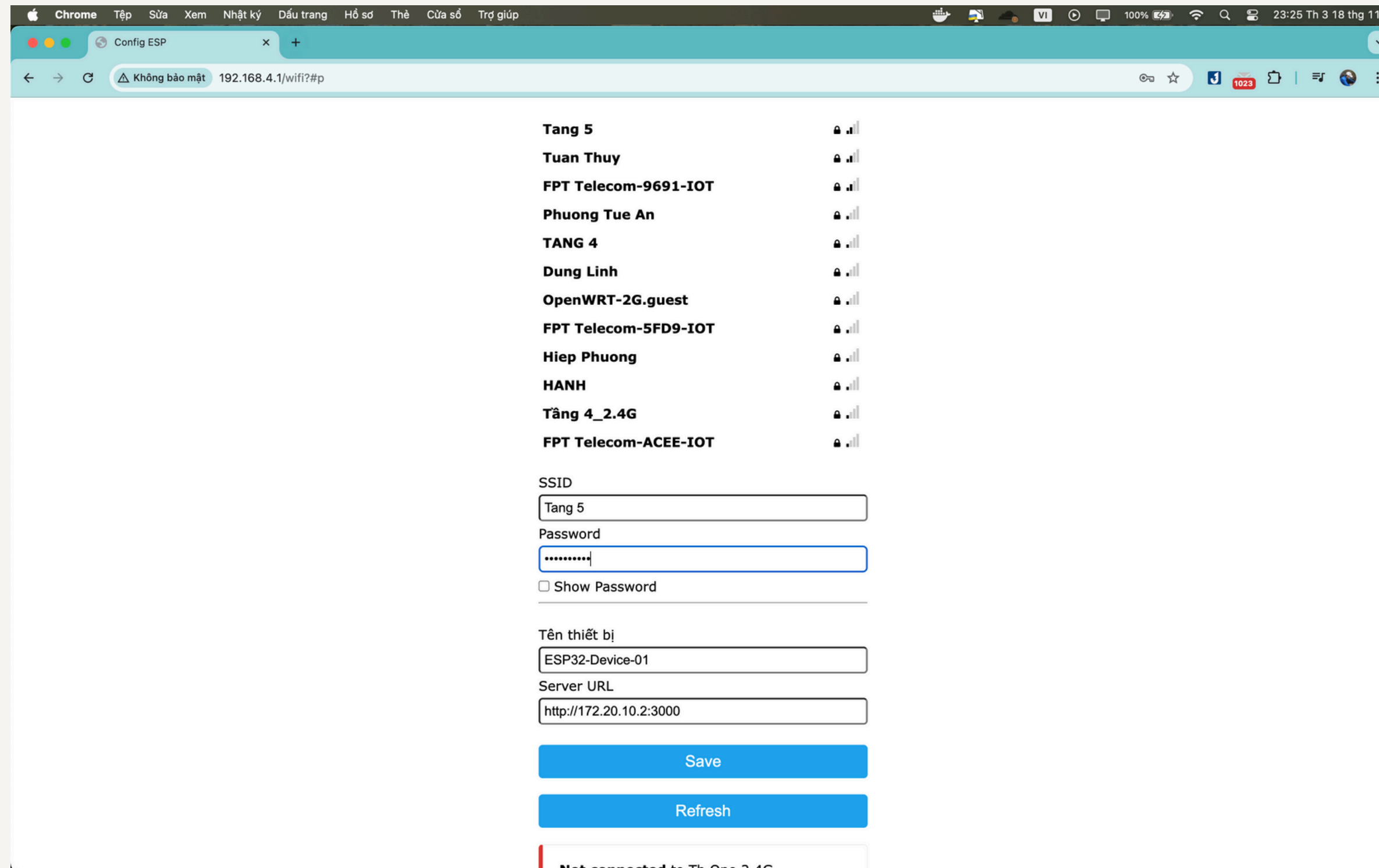


Thiết bị	Chân	Nối tới ESP32
Cảm biến mưa	VCC	3V3
	GND	GND
	AO	chân ADC, ví dụ GPIO34
	DO	Chân digital, ví dụ GPIO25
Cảm biến lượng nước	-	GND
	+	3V3
	S	Chân ADC, ví dụ GPIO35

IV. KẾT QUẢ



IV. KẾT QUẢ



Web config wifi khi ESP32 mất kết nối

IV. KẾT QUẢ

```
1  /*
2  * ===== ESP32 FLOOD DETECTION SYSTEM =====
3  * Hệ thống cảnh báo lũ lụt với WiFi non-blocking + OTA Update
4  *
5  * TÍNH NĂNG:
6  * - Đọc cảm biến mưa (analog + digital)
7  * - Đọc cảm biến mực nước (analog)
8  * - Cảnh báo nguy hiểm khi vượt ngưỡng
9  * - Gửi data lên server (khi có WiFi)
10 * - Lưu data local (khi mất WiFi)
11 * - NON-BLOCKING: Luôn hoạt động dù có/không WiFi
12 * - OTA UPDATE: Tự động cập nhật firmware qua WiFi
```

Serial Monitor × Output

Message (Enter to send message to 'ESP32 Dev Module' on '/dev/cu.usbserial-0001')

No Line Ending 115200 baud

```
23:26:40.727 -> *wm:Connect to new AP [SUCCESS]
23:26:40.727 -> *wm:Got IP Address:
23:26:40.727 -> *wm:192.168.1.6
23:26:40.727 ->
23:26:40.727 -> ✓ Đã lưu cấu hình WiFi!
23:26:40.759 ->
23:26:40.759 -> ----- Custom Parameters -----
23:26:40.759 -> Device Name: ESP32-Device-01
23:26:40.759 -> Server URL: http://172.20.10.2:3000
23:26:40.759 -> -----
23:26:40.759 ->
23:26:42.801 -> *wm:config portal exiting
23:26:42.801 ->
23:26:42.801 -> =====
23:26:42.801 -> ✓ KẾT NỐI WIFI THÀNH CÔNG!
23:26:42.801 -> =====
23:26:42.801 -> SSID: Tang 5
23:26:42.801 -> IP Address: 192.168.1.6
23:26:42.801 -> Gateway: 192.168.1.1
23:26:42.801 -> DNS: 116.97.90.124
23:26:42.801 -> Signal Strength: -66 dBm
23:26:42.801 -> =====
23:26:42.801 ->
23:26:42.801 -> ❗ GHI CHÚ:
23:26:42.801 -> - ESP32 sẽ hoạt động LIÊN TỤC dù có WiFi hay không
23:26:42.801 -> - Mất WiFi? ESP32 vẫn đọc sensor và lưu local
23:26:42.801 -> - Gõ 'help' để xem danh sách lệnh
23:26:42.801 -> - Nhấn giữ nút BOOT 5 giây để reset WiFi
23:26:42.849 ->
23:26:42.849 -> ✓ WiFi OK | IP: 192.168.1.6 | RSSI: -66 dBm
23:26:42.849 ->
23:26:42.849 -> [OTA] Tự động check update...
23:26:42.849 ->
```

Ln 77, Col 40 ESP32 Dev Module on /dev/cu.usbserial-0001

Log kết nối wifi trên ESP32

IV. KẾT QUẢ

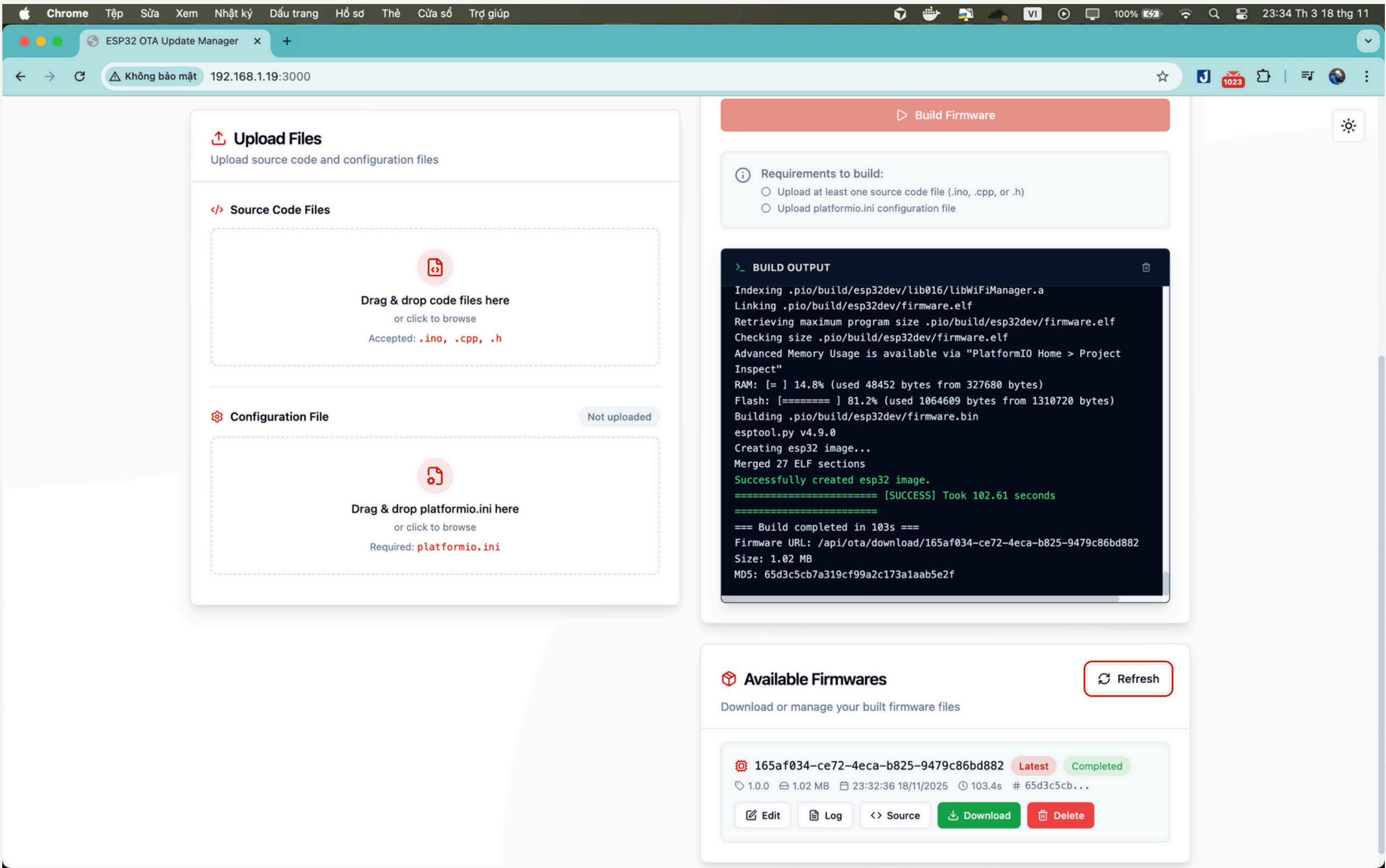
```
esp32.ino
70 // Custom parameters (nếu cần thêm cấu hình khác)
71 WiFiManagerParameter custom_device_name("device_name", "Tên thiết bị", "ESP32-Device-01", 40);
72 WiFiManagerParameter custom_server_url("server", "Server URL", "http://192.168.1.19:3000", 100);
73
74 // Biến trạng thái WiFi
75 bool wasConnected = false;
76 unsigned long lastReconnectAttempt = 0;
77 unsigned long wifiDisconnectedTime = 0;
78

Serial Monitor x Output
Message (Enter to send message to 'ESP32 Dev Module' on '/dev/cu.usbserial-0001')
No Line Ending 115200 baud

23:32:01.886 -> [OTA] Tự động check update...
23:32:01.886 ->
23:32:01.886 -> ===== KIỂM TRA OTA UPDATE =====
23:32:01.886 -> Device ID: ESP32-Device-01
23:32:01.886 -> Current Version: 07ad47b4-1f82-469a-b700-2709901ad10d
23:32:01.887 -> Đang check: http://192.168.1.19:3000/api/ota/check/ESP32-Device-01?version=07ad47b4-1f82-469a-b700-2709901ad10d
23:32:02.282 -> Response:
23:32:02.282 -> {"success":true,"data":{"available":false,"message":"No firmware available"}}
23:32:02.282 -> ✓ Đã là version mới nhất
23:32:02.282 -> =====
23:32:02.282 ->
23:32:02.282 -> ===== ĐỌC CẢM BIẾN =====
23:32:02.282 -> ☁ Mưa (AO): 4095 | Mưa (DO): KHÔNG MƯA | 💧 Mức nước: 0
23:32:02.282 -> Trạng thái nước: Bình thường | Trạng thái mưa: * Khô ráo / Không mưa
23:32:02.315 -> 📡 Gửi data lên server... ✓ OK (TODO: implement HTTPClient)
23:32:02.315 -> =====
23:32:02.315 ->
23:32:02.414 -> ✓ WiFi OK | IP: 192.168.1.6 | RSSI: -64 dBm
23:32:03.896 ->
23:32:03.896 -> ===== ĐỌC CẢM BIẾN =====
23:32:03.896 -> ☁ Mưa (AO): 4095 | Mưa (DO): KHÔNG MƯA | 💧 Mức nước: 0
23:32:03.896 -> Trạng thái nước: Bình thường | Trạng thái mưa: * Khô ráo / Không mưa
23:32:03.929 -> 📡 Gửi data lên server... ✓ OK (TODO: implement HTTPClient)
23:32:03.929 -> =====
23:32:03.929 ->
23:32:05.905 ->
23:32:05.905 -> ===== ĐỌC CẢM BIẾN =====
23:32:05.938 -> ☁ Mưa (AO): 4095 | Mưa (DO): KHÔNG MƯA | 💧 Mức nước: 0
23:32:05.938 -> Trạng thái nước: Bình thường | Trạng thái mưa: * Khô ráo / Không mưa
23:32:05.938 -> 📡 Gửi data lên server... ✓ OK (TODO: implement HTTPClient)
23:32:05.938 -> =====
23:32:05.938 ->
23:32:07.927 ->
23:32:07.927 -> ===== ĐỌC CẢM BIẾN =====
23:32:07.959 -> ☁ Mưa (AO): 4095 | Mưa (DO): KHÔNG MƯA | 💧 Mức nước: 0
23:32:07.959 -> Trạng thái nước: Bình thường | Trạng thái mưa: * Khô ráo / Không mưa
```

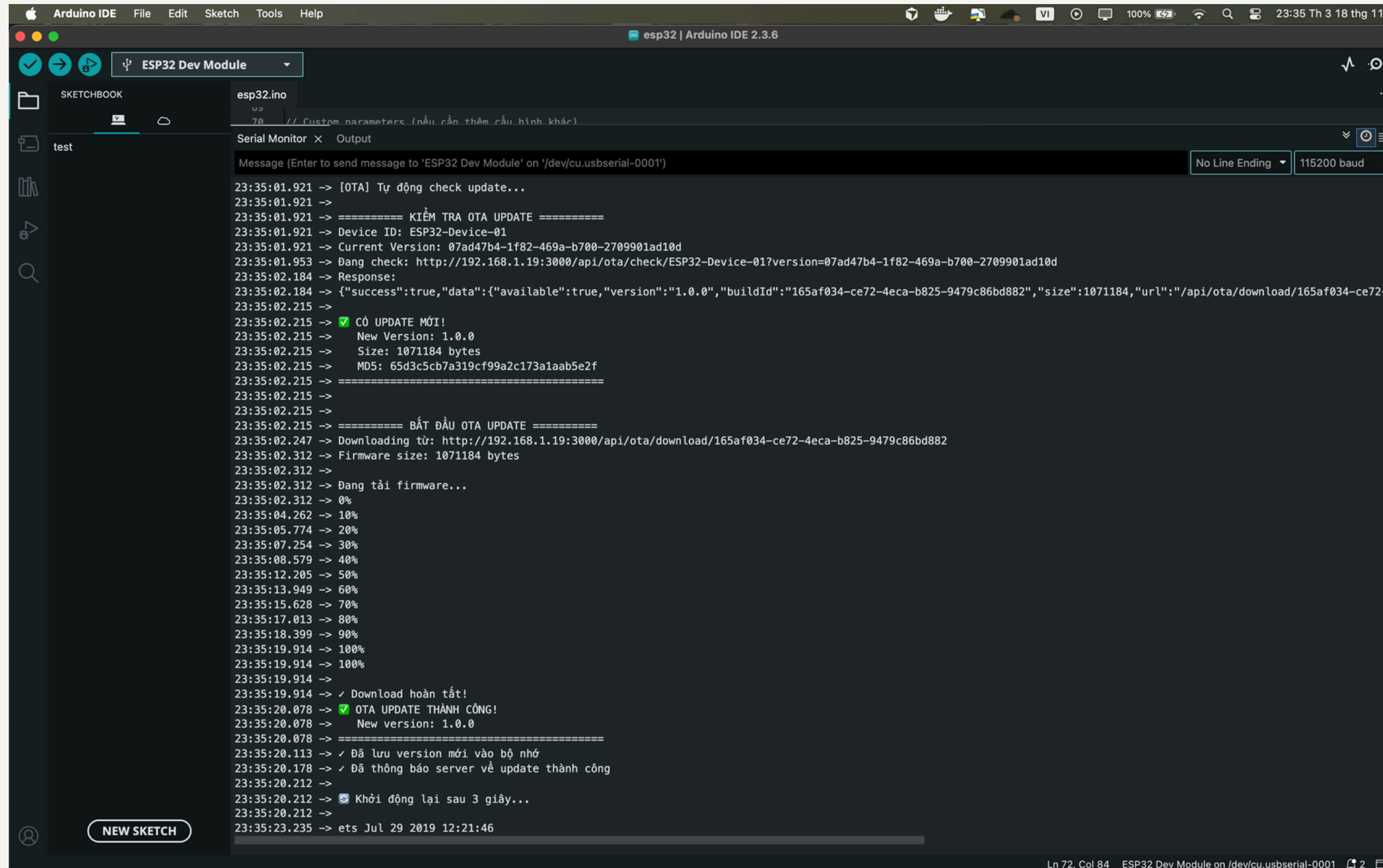
Log kiểm tra update và dữ liệu cảm biến trên ESP32

IV. KẾT QUẢ



Web upload code OTA Update cho ESP32

IV. KẾT QUẢ



```
esp32 | Arduino IDE 2.3.6
ESP32 Dev Module
esp32.ino
// Custom parameters (nếu cần thêm cấu hình khác)
Serial Monitor x Output
Message (Enter to send message to 'ESP32 Dev Module' on '/dev/cu.usbserial-0001')
No Line Ending 115200 baud
23:35:01.921 -> [OTA] Tự động check update...
23:35:01.921 ->
23:35:01.921 -> ===== KIỂM TRA OTA UPDATE =====
23:35:01.921 -> Device ID: ESP32-Device-01
23:35:01.921 -> Current Version: 07ad47b4-1f82-469a-b700-2709901ad10d
23:35:01.953 -> Đang check: http://192.168.1.19:3000/api/ota/check/ESP32-Device-01?version=07ad47b4-1f82-469a-b700-2709901ad10d
23:35:02.184 -> Response:
23:35:02.184 -> {"success":true,"data":{"available":true,"version":"1.0.0","buildId":"165af034-ce72-4eca-b825-9479c86bd882","size":1071184,"url":"/api/ota/download/165af034-ce72-4eca-b825-9479c86bd882"}
23:35:02.215 ->
23:35:02.215 -> ✓ CÓ UPDATE MỚI!
23:35:02.215 -> New Version: 1.0.0
23:35:02.215 -> Size: 1071184 bytes
23:35:02.215 -> MD5: 65d3c5cb7a319cf99a2c173a1aab5e2f
23:35:02.215 -> =====
23:35:02.215 ->
23:35:02.215 -> ===== BẮT ĐẦU OTA UPDATE =====
23:35:02.247 -> Downloading từ: http://192.168.1.19:3000/api/ota/download/165af034-ce72-4eca-b825-9479c86bd882
23:35:02.312 -> Firmware size: 1071184 bytes
23:35:02.312 ->
23:35:02.312 -> Đang tải firmware...
23:35:02.312 -> 0%
23:35:04.262 -> 10%
23:35:05.774 -> 20%
23:35:07.254 -> 30%
23:35:08.579 -> 40%
23:35:12.205 -> 50%
23:35:13.949 -> 60%
23:35:15.628 -> 70%
23:35:17.013 -> 80%
23:35:18.399 -> 90%
23:35:19.914 -> 100%
23:35:19.914 -> 100%
23:35:19.914 ->
23:35:19.914 -> ✓ Download hoàn tất!
23:35:20.078 -> ✓ OTA UPDATE THÀNH CÔNG!
23:35:20.078 -> New version: 1.0.0
23:35:20.078 -> =====
23:35:20.113 -> ✓ Đã lưu version mới vào bộ nhớ
23:35:20.178 -> ✓ Đã thông báo server về update thành công
23:35:20.212 ->
23:35:20.212 -> ☁ Khởi động lại sau 3 giây...
23:35:20.212 ->
23:35:23.235 -> ets Jul 29 2019 12:21:46
Ln 72, Col 84 ESP32 Dev Module on /dev/cu.usbserial-0001 2
```

Log OTA Update trên ESP32